
Exercice 1 :

Soit l'Array nums=[2,5,8,7,3]

Utiliser la méthode map pour créer un Array contenant les éléments de nums multipliés par 3

nouvNums=[6,15,24,21,9]

Exercice 2 :

En utilisant les méthodes map et filter

créer un Array nomAgés à partir de l'Array personnes contenant les noms des personnes qui sont membre c-à-d estMember est true

```
const personnes = [  
  { nom: "Rami", age: 33, estMember: true },  
  { nom: "Fatih", age: 24, estMember: false },  
  { nom: "Chakib", age: 45, estMember: true },  
  { nom: "Mounir", age: 37, estMember: false }  
];
```

Exercice 3 :

Créez un tableau de nombres. [1,2,6,8,4,6,4,7,9,10,40,3]

Utilisez la méthode reduce pour calculer la somme de tous les éléments du tableau.

Utilisez la méthode map pour créer un nouveau tableau qui contient le double de chaque nombre du tableau original.

Utilisez la syntaxe de destructuring pour extraire le premier et le dernier élément du tableau original.

Utilisez ces éléments pour calculer le produit du premier et du dernier élément.

Affichez la somme, le tableau avec les doubles et le produit dans la console.

Exercice 4 :

Créez un tableau de personnes où chaque personne est représentée par un objet avec les propriétés nom (string) et âge (number).

Utilisez la méthode map pour créer un nouveau tableau contenant les noms des personnes en majuscules.

Utilisez la méthode reduce pour calculer la somme des âges de toutes les personnes dans le tableau.

Utilisez la syntaxe de déstructurant pour échanger les valeurs d'âge entre deux personnes du tableau (par exemple, échangez l'âge de la première et de la dernière personne).

Affichez le tableau mis à jour avec les noms en majuscules, la somme des âges, et le tableau après l'échange dans la console.

Exercice 5 : Manipulation des classes

Manipulation des classes et objets en javascript ES6

- a) Créer la classe Document contenant les attributs id et dateEdition
- b) Créer la classe Livre qui hérite de la classe Document contenant en plus les attributs titre et auteur.
- c) Créer deux instances de Document
- d) Créer trois instances de Livre
- e) Créer la méthode infoLivre qui retourne les informations du livre exemple :

Exercice 6 : Manipulation des classes

Créer une application appelée RestfulReading (Lecture reposante), qui permettra aux utilisateurs de suivre les livres qu'ils sont en train de lire ou qu'ils ont lus.

Votre tâche est de créer la classe Book (Livre) et de remplir la base de données de développement de trois ou quatre livres.

La classe Book doit contenir les champs suivants :

- title - string - le titre du livre
- author - string - l'auteur du livre
- description - string - une description du livre
- pages - number - le nombre total de pages
- currentPage - number - la page où se trouve l'utilisateur actuellement (entre 1 et pages)
- read - boolean - si l'utilisateur a lu ou non le livre (par défaut: false)
- La classe Book doit aussi contenir la méthode instance suivante : readBook(page).

Cette instance permet à l'utilisateur de dire à quelle page il se trouve actuellement

- Si l'argument page est inférieur à un ou supérieur au nombre total de pages du livre, readBook retourne dans la console 0
- Si l'argument page est supérieur ou égal à 1 et inférieur au nombre total de pages du livre, readBook modifie le champ currentPage de l'instance pour être égal à la valeur de l'argument passé, et retourne dans la console 1
- Si l'argument page est égal au nombre total de pages du livre, readBook modifie le champ currentPage de l'instance pour être égal à la valeur de l'argument passé, modifie le champ read de l'instance en true, et retourne dans la console 1

Quand vous aurez créé la classe Book, vous en créerez au moins trois instances valables et vous les mettrez dans le tableau books. Affichez un de vos livres dans la console.

Utilisez l'instance de classe readBook en lui donnant un argument inférieur au nombre de page de ce livre (cela doit afficher dans la console "En cours de lecture") et testez la classe readBook en lui donnant un argument égale au nombre de pages, ce qui doit afficher "Lu".

Exercice 7 : Manipulation des Array

Soit le tableau suivant :

```
const input = [1, 2, 3, 4, 5]
```

Utiliser la méthode map pour créer un tableau contenant le carré des éléments de nums

Résultat : [1, 4, 9, 16, 25]

Exercice 8 :

Soit le tableau suivant :

```
const input = [1, -2, 3, 4, -5]
```

Utiliser la méthode filter pour créer un tableau contenant les éléments positifs de nums

Résultat : [1, 3, 4]

Utiliser la méthode reduce pour calculer la somme des éléments de nums

Résultat -1

Utiliser la méthode filter et reduce pour calculer la somme des éléments positifs de nums

Résultat 8

Exercice 9 : Manipulation des Array

Soit

```
let livres=[{id :10,titre : 'POO',auteur : 'RAMI',prix :300},
```

```
{id :11,titre : 'JS ES6',auteur : 'FAMI',prix :230},
```

```
{id :12,titre : 'Algorithmme',auteur : 'KARIMI',prix :330},
```

```
{id :13,titre : 'HTMH& CSS',auteur : 'RAMI',prix :340}]
```

1. Créer la liste titres contenant tous les titres à partir de Livres utiliser map
 2. Créer la liste titres contenant tous les livres de l'auteur 'RAMI' à partir de Livres filter
 3. Chercher le livre dont le id égal à 12 utiliser find
 4. Calculer le total des prix utiliser reduce
 5. Créer un Array mesLivres copie de livre
-

Exercice 10 : Programmation fonctionnelle

On souhaite créer un compteur timer qui on peut l'incrémenter et décrémenter

Le bouton incrémenter permet d'incrémenter les seconds

Le bouton décrémenter permet de décrémenter les seconds

Le bouton arrêter permet de stopper le compteur

Travail à faire

1. En utilisant le code Html et javascript ci-dessous tester le l'incrémentation et l'arrêt
2. Donner le code pour le bouton décrémenter

Page index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
  </head>
  <body>
    <label>heure:</label><span id="spHeure"></span><br />
    <label>minute:</label><span id="spMinute"></span><br />
    <label>second:</label><span id="spSecond"></span><br />
    <input type="button" onclick="incrémenterTimer()" value="incrémenter" />
    <input type="button" value="décrémenter" />
    <input type="button" onclick="stopTimer()" value="arrêter" />
    <script src="compteur.js"></script>
  </body>
</html>
```

Fichier compteur.js

```
spanHeure = document.getElementById("spHeure");
spanMinute = document.getElementById("spMinute");
spanSecond = document.getElementById("spSecond");
let initTime = { heure: 10, minute: 23, second: 5 };
let currentTime = initTime;
let timer = null;
function incrémenter(temps) {
  time = { ...temps };
  return function () {
    time.second++;
    if (time.second >= 60) {
      time.second = 0;
      time.minute++;
      if (time.minute >= 60) {
        time.minute = 0;
        time.heure++;
      }
    }
  }
}
affiche(time);
currentTime = time;
return time;
```

```
};  
}  
function affiche(time) {  
    spanHeure.innerHTML = time.heure;  
    spanMinute.innerHTML = time.minute;  
    spanSecond.innerHTML = time.second;  
}  
function stopTimer() {  
    if (timer) {  
        clearInterval(timer);  
    }  
    timer = null;  
}  
function incrementerTimer() {  
    stopTimer();  
    let next = incrementer(currentTime);  
    timer = setInterval(next, 1000);  
}
```